

Hypotenuse berechnen Klasse 9 · Lösungen

- 1a) p (rechter Winkel unten rechts; sie liegt ihm gegenüber)
- b) x (rechter Winkel oben, Hypotenuse unten waagrecht; sie liegt ihm gegenüber)
- c) $\overline{PR}$ (liegt der Ecke Q gegenüber)
- d) $\overline{LM}$ (liegt der Ecke K gegenüber)
- 2b) $c = 13 \text{ cm}$ Rechter Winkel unten links, gegenüber liegt c .
 $c^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$; $c = \sqrt{169} = 13$
- c) $x = 15 \text{ cm}$ Rechter Winkel oben, gegenüber liegt die untere Seite x . $x^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$;
 $x = \sqrt{225} = 15$
3. (a) $t^2 = r^2 + s^2$ (b) $t = 17 \text{ cm}$ t liegt dem rechten Winkel gegenüber.
 $t^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$; $t = \sqrt{289} = 17$
- 4a) $u = \sqrt{v^2 + w^2}$ Der rechte Winkel liegt zwischen v und w , gegenüber liegt u . $u^2 = v^2 + w^2$, also $u = \sqrt{v^2 + w^2}$. Ohne Wurzel wäre es u^2 ; $v + w$ ist zu lang.
- b) $a^2 = b^2 + c^2$ Der rechte Winkel ist bei A , gegenüber liegt a . Hier ist a die Hypotenuse, nicht c .
- 5a) $c \approx 5,8 \text{ cm}$ $c^2 = 3^2 + 5^2 = 9 + 25 = 34$ (nicht runden);
 $c = \sqrt{34} \approx 5,83$
- b) $c = 205 \text{ cm}$ In cm: 200 cm und 45 cm.
 $c^2 = 40\,000 + 2025 = 42\,025$; $c = \sqrt{42\,025} = 205$
6. $1,5 \text{ m}$ $c^2 = 0,81 + 1,44 = 2,25$; $c = \sqrt{2,25} = 1,5$
7. $x \approx 240,7 \text{ cm}$ Rechter Winkel unter der Stufe, gegenüber liegt die Rampe x . $x^2 = 240^2 + 18^2 = 57\,600 + 324 = 57\,924$;
 $x = \sqrt{57\,924} \approx 240,67$. Nur wenig länger als 240 cm – das stimmt, weil die Stufe so niedrig ist.
8. $\overline{AB}^2 = 1300$; $\overline{AB} \approx 36,1 \text{ m}$ Gegenüber dem rechten Winkel bei C liegt AB , nicht die 34 m.
 $\overline{AB}^2 = 34^2 + 12^2 = 1156 + 144 = 1300$;
 $\overline{AB} = \sqrt{1300} \approx 36,06$
9. etwa 55,4 m Außen herum: $160 + 70 = 230 \text{ m}$. Quer: Diagonale, Hypotenuse mit den Katheten 160 m und 70 m.
 $d^2 = 25\,600 + 4\,900 = 30\,500$;
 $d = \sqrt{30\,500} \approx 174,6 \text{ m}$. Ersparnis:
 $230 - 174,6 = 55,4 \text{ m}$.
10. Nein. Mindestens etwa 5,11 m; es fehlen etwa 0,11 m (11 cm). Wand und Boden bilden den rechten Winkel, die Leiter ist die Hypotenuse.
 $c^2 = 4,7^2 + 2^2 = 22,09 + 4 = 26,09$;
 $c = \sqrt{26,09} \approx 5,11 \text{ m}$: So lang müsste die Leiter mindestens sein. Es fehlen $5,11 - 5 = 0,11 \text{ m}$.

11. **Nein: die Diagonale ist 250 cm, die Decke nur 245 cm hoch.**

Beim Kippen steht einmal die Diagonale der Seitenwand senkrecht. Seitenwand: Rechteck 240 cm mal 70 cm, die Diagonale ist die Hypotenuse.
 $d^2 = 240^2 + 70^2 = 57\,600 + 4\,900 = 62\,500$;
 $d = 250$ cm. $250 > 245$: Der Schrank stößt an die Decke.